2020 年（软件工程部分）

一、选择题

1、数据字典是需求分析阶段的重要工具之一，其最基本的功能是（ ）

A、数据库设计　　B、数据通信　　C、数据定义　　D、数据维护

解析：选 C，考查数据字典的作用。

2、以下说法正确的是（ ）

A、为使设计更周全，UML 类图中类之间的关系越多越好

B、类中的构造函数只能是公有的

C、缺陷被发现得越早，修正它的代价越高

D、工程网络图比甘特图更适合用来描述任务间的依赖情况

解析：选 D，考查一些基础知识，较为简单。

3、不是 CMM 成熟级别的是（ ）

A、初始级　B、可定义级　　C、已量化管理级　D、优化级

解析：选 C，已量化管理级是 CMMI 里的。

4、关于重构的说法，以下哪项是正确的（ ）

A、在对一个模块进行重构之前，应先准备一套针对该模块的测试用例

B、重构的目的是为了加入新的功能

C、重构是一种测试活动

D、重构不会影响或者改变程序的设计结构

解析：选 A，不添加新功能时也可以进行重构，重构不是测试，重构是对程序结构的优化。

5、不属于软件项目管理的是（ ）

A、软件销售利润　　B、项目风险评估

C、质量监控　　D、软件配置

解析：选 A，销售利润不是项目管理需要考虑的事。

6、不属于敏捷过程宣言的是（ ）

A、个体和独立高于流程和工具　B、工作的软件高于详尽的文档

C、客户合作高于合同谈判　　D、响应变化高于遵循计划

解析：选 A，不是独立，而是交互。

7、不是软件工程师主要任务的是（ ）

A、理解目标系统的问题域　　B、定义/设计软件系统的架构

C、设计/开发程序代码　　D、发明一种新的程序语言

解析：选 D，软件工程师是用编程语言编码，而不是发明语言。

8、哪个不是需求工程的活动（ ）

A、需求收集/启发　　B、需求分析

C、需求回顾　　D、需求验证

解析：选 C，没有需求回顾。

9、以下说法正确的是（ ）

A、黑盒测试是利用代码的结构进行设计的

B、程序发布后，嵌入其中的断言应全部关闭

C、自顶向下的集成测试方法更容易发现与概要设计相关的缺陷

D、充分的测试可以证明程序的正确性

解析：选 B，断言只在编码阶段使用。A 是白盒测试，C 没有更容易一说，D 没法证明程序正确性。

10、在项目开发阶段，每日晚间例行的或者当开发人员提交代码仓库执行的测试属于哪个类别（ ）

A、回归测试　B、集成测试　C、系统测试　D、验收测试

解析：选 A，检查有没有引进新的错误。

11、不适合作为工作量度量的单位是（ ）

A、人天　　B、周　　C、人月　　D、开发者小时

解析：选 B，B 是时间单位。

12、事件跟踪图（顺序图）不能表达的语义是（ ）

A、完成一个事件场景中参与的类对象

B、完成一个事件场景中各个事件（消息）的执行的绝对时间

C、完成一个事件场景中所有事件（消息）的执行序列

D、完成一个事件场景中每个对象的调用

解析：选 B，没法表示绝对时间，只能表示相对时间（执行的先后）。

13、软件的模块结构通常用哪种图来表示（ ）

A、ER　　B、HIPO　C、PAD　　D、DFD

解析：选 B，A 是表示数据模型，C 是详细设计里面用的，D 表示功能模型。

14、不属于软件配置管理的是（ ）

A、缺陷管理　　B、版本管理

C、生成管理　　D、发布管理

解析：选 A，软件配置管理包括：版本管理、生成管理、发布管理、变更管理。

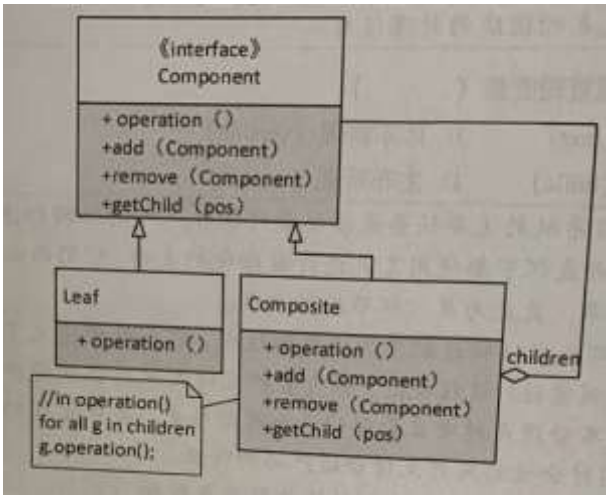
15、采用螺旋模型的软件开发沿着螺旋自内向外旋转，每迭代一周都要对哪项进行识别和分析，并采用相应对策（ ）

A、模块　　B、计划　　C、风险　　D、里程碑

解析：选 C，螺旋模型是带有风险分析的生命周期模型。

二、综合题

1、根据类图解释其含义，并说明这样设计的好处。



提示：白书第八章书后习题

2、某程序规定：“总成绩大于 700 分，且单科成绩均高于 90 分或获得过国家级竞赛奖励，则分入实验班，其他的分入普通班”。请用最简判定表给出上述逻辑的描述。

		规则				
影响因素	总成绩高于700分	F	T	T	T	T
	单科均高于90分		T	T	F	F
	获得国家级竞赛		T	F	T	F
结果	实验班		√	√	√	
	普通班	√				√

3、测试驱动开发（Test Driven Development,TDD）是敏捷过程的最佳实践之一，请回答：

（1）给出至少 3 个关于 TDD 的好处。

（2）TDD 属于白盒测试还是黑盒测试。

（1）1、有利于编写简洁可用和高质量的代码。

2、比使用传统流程开发具有更快的速度。

3、避免了过度设计。

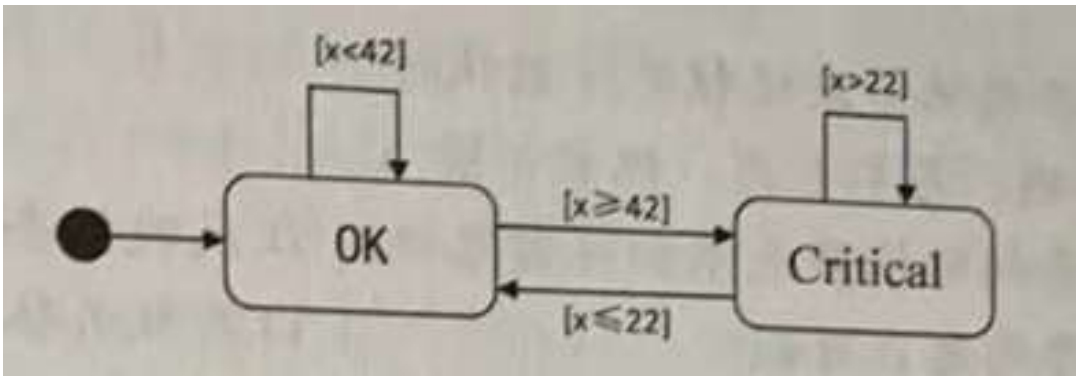
（2）黑盒测试

4、某测量工作站工作状态有“OK”，“Critical”两个状态，根据描述画出工作站的状态图：

（1）当测量值 x 小于 42 时有“OK”状态，否则会过渡到“Critical”状态。

（2）在“Critical”状态下，如果 x 的值回到 22 以下，则工作状态返回到“OK”状态。

（3）假设工作站初始化后默认进入“OK”状态。



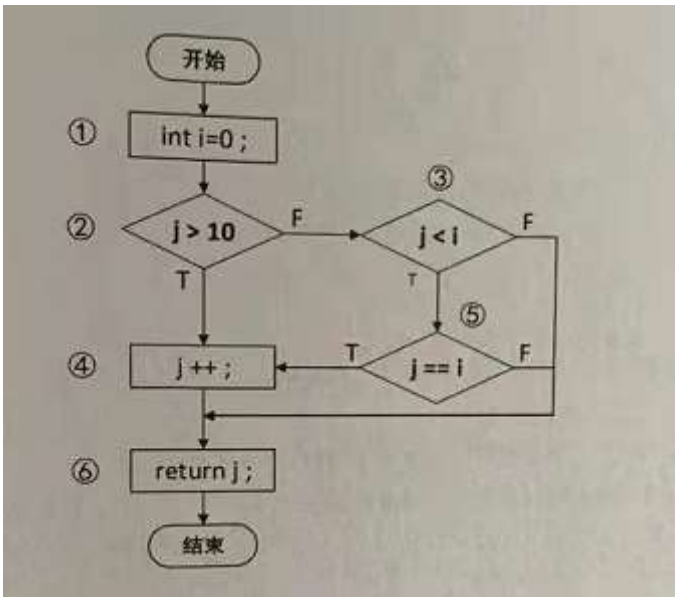
5、给定以下一段 JAVA 代码，按照要求完成问题：

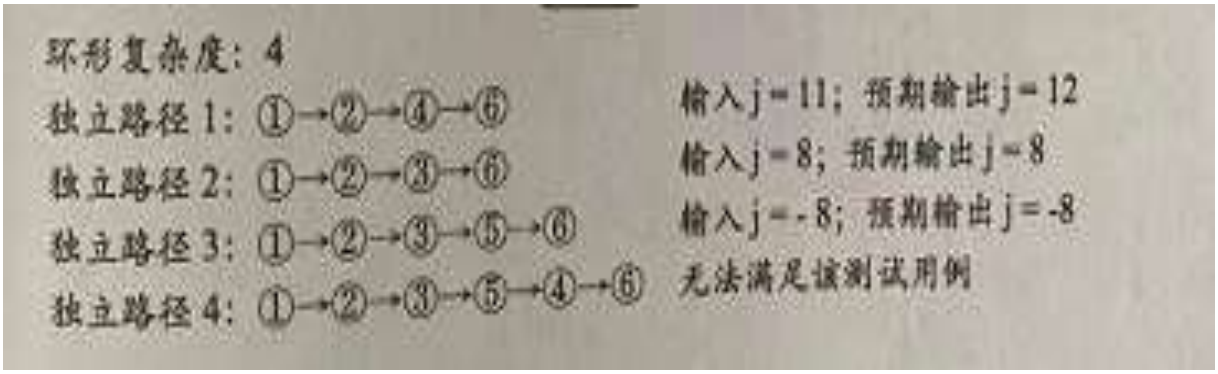
```
public int testMethod(int j){
    int i = 0;
    if(j>10||(j<i&&j==i)){
        j++;
    }
    return;
}
```

（1）画出对应程序流程图，要求将复合条件的判定拆分为简单条件的判定，并满足结构化程序设计的要求。

（2）根据（1）的程序流程图，计算 McCabe 复杂度。

（3）给出线性独立路径集合，然后设计一组测试用例，尽可能覆盖这些独立路径。每个测试用例需要给出变量 j 的输入值和预期输出值，为方便说明，可在问题（1）的流程图中对节点进行编号。





6、某机场登机系统的需求描述如下，完成问题：

（1）起飞前 45 分钟，工作人员打开登机口的商务通道，供商务舱/头等舱旅客登机，并通过机场的显示屏和广播进行通知。

（2）起飞前 30 分钟，工作人员打开普通通道，供经济舱旅客登机，相应信息通过机场的显示屏和广播进行通知。

（3）在所有旅客的登机过程中，工作人员都需要检查旅客的登机牌和证件信息。如果出现任何问题，都需要及时得到解决，同时不能影响其他旅客的正常登机。

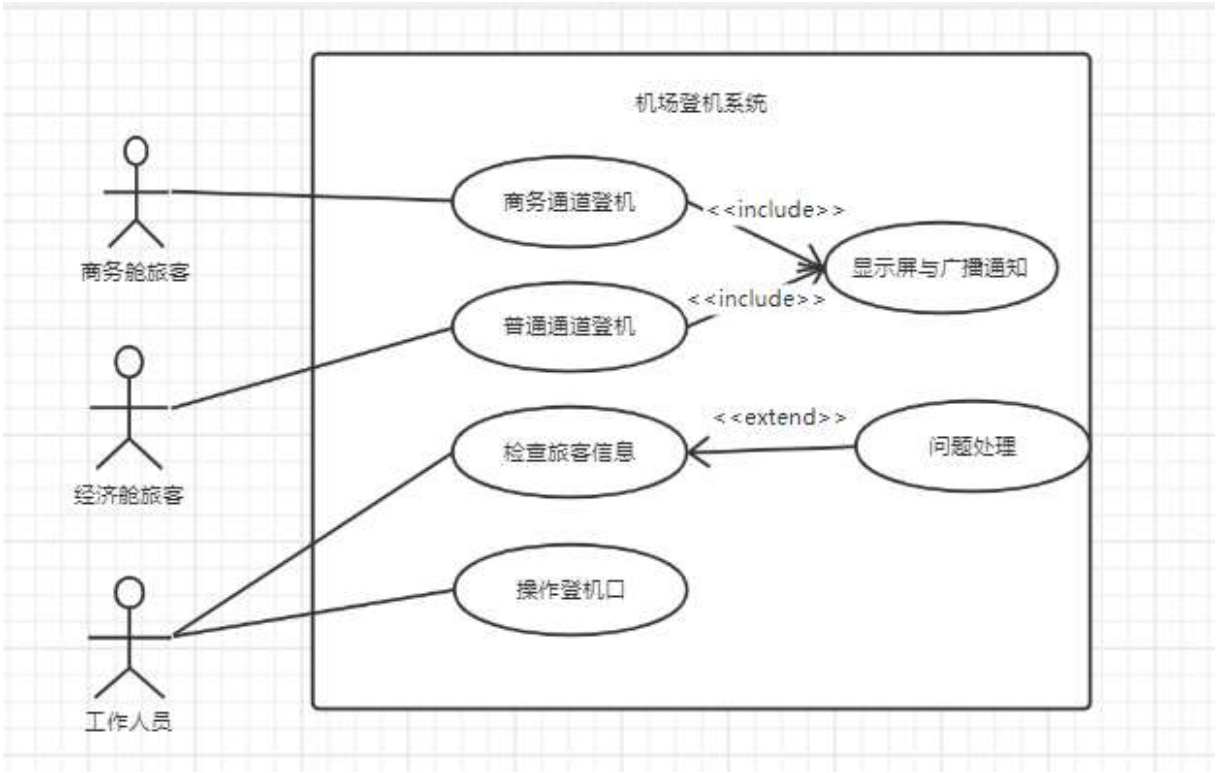
（4）登机旅客的总人数不能超过飞机承载的限制。

（5）已经办理登机牌的旅客，如果起飞前 15 分钟还没有登机，工作人员将通过显示屏和广播进行通知，直到登机口关闭。

（6）登机口在起飞前 10 分钟关闭。

使用 UML 用例图进行建模，要求至少含有 2 个角色和 6 个主要业务用例，注意用例和角色以及用例间必要的联系。注意需求中描述了该系统的边界范围，不要考虑具体

实现。


机场登机系统
商务通道登机
<<include>>
显示屏与广播通知
普通通道登机
<<include>>
检查旅客信息
<<extend>>
问题处理
操作登机口
商务舱旅客
经济舱旅客
工作人员